TOÁN 7 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ

Bài 2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Cộng và trừ số hữu tỉ

Ghi nhớ

Viết các số hữu tỉ về phân số **cùng mẫu dương** rồi cộng, trừ các tử số và giữ nguyên mẫu; hoặc tính như với số thập phân.

Phép cộng số hữu tỉ có tính chất giao hoán, kết hợp, cộng với số 0 và cộng với số đối.

Ví dụ 1

Tính $-1/2 + 2/3$.

$-1/2 + 2/3 = -3/6 + 4/6 = 1/6$.

Ví dụ 2

Tính $0,4 - 3/4$.

$0,4 = 2/5$ nên $2/5 - 3/4 = 8/20 - 15/20 = -7/20$.

2. Nhân và chia số hữu tỉ

Ghi nhớ

Nhân: $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. Nên rút gọn trước khi nhân.

Chia cho một số khác 0 là **nhân với số nghịch đảo** của nó: $a/b : c/d = a/b \cdot d/c$ $(c \neq 0)$.

Ví dụ 3

Tính $-3/4 \cdot 8/9$.

$-3/4 \cdot 8/9 = -(3 \cdot 8)/(4 \cdot 9) = -24/36 = -2/3$.

Ví dụ 4

Tính $-5/6 : 10/3$.

$-5/6 : 10/3 = -5/6 \cdot 3/10 = -15/60 = -1/4$.

Lỗi hay gặp

- Cộng tử với tử, mẫu với mẫu: $1/2 + 1/3 = 2/5$. Đúng là $3/6 + 2/6 = 5/6$.
- Khi chia, quên đảo ngược số chia.
- Sai dấu khi nhân hai số âm: $(-2/3) \cdot (-3/4) = -1/2$. Đúng là $1/2$.
- Cộng số thập phân với phân số có mẫu 3, 7… mà không đổi về phân số, dẫn đến làm tròn sai.

3. Bài tự luyện

1. Tính $3/4 - 5/6$.

2. Tính $(-2/5) \cdot 15/4$.

3. Tính $1,5 : (-3/4)$.

4. Tính nhanh $2/7 \cdot 5/9 + 2/7 \cdot 4/9$.

Đáp án bài tự luyện

1. $9/12 - 10/12 = -1/12$.

2. $-30/20 = -3/2$.

3. $3/2 \cdot (-4/3) = -2$.

4. $2/7 \cdot (5/9 + 4/9) = 2/7 \cdot 1 = 2/7$.